

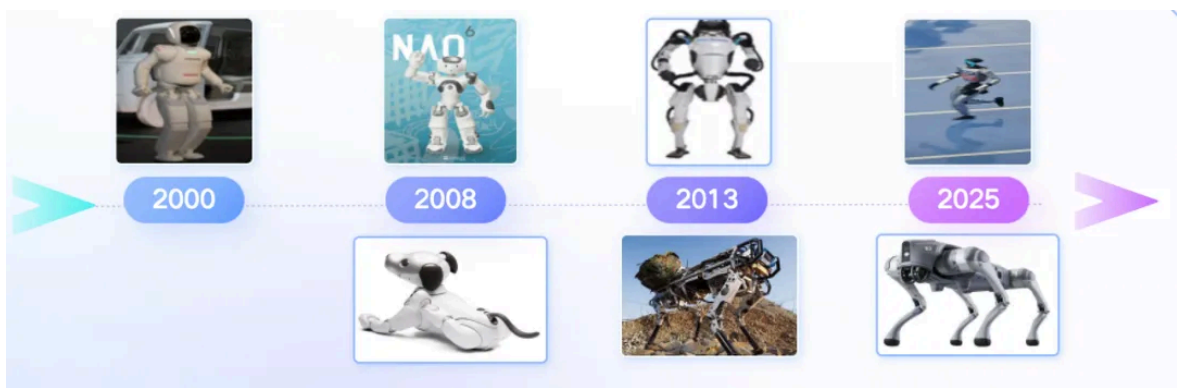
以数据治理筑基，AI赋能石化营销破局——一场从“概念”到“实践”的转型之路

让数据成为生产力 帆软 2025年12月15日 17:01 江苏

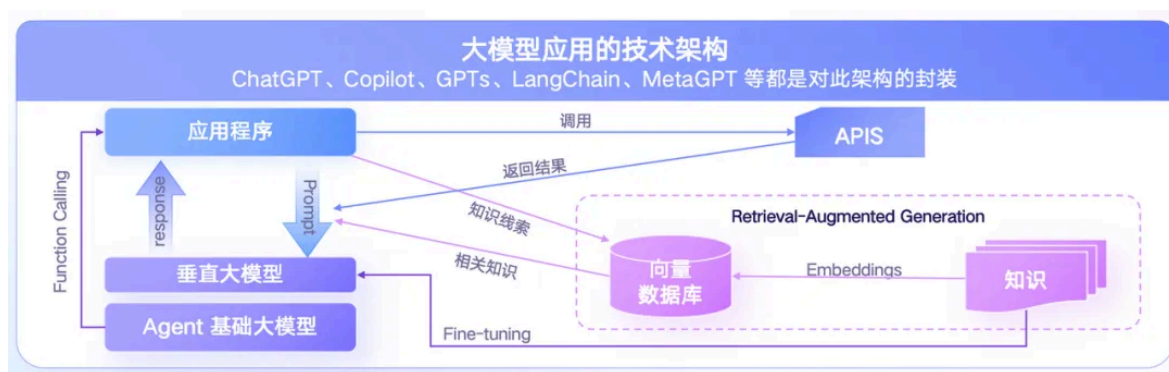
在2025帆软第七届智数大会现场，中国石化化工销售公司高级专家陈永凯以“人工智能与数据治理在石化企业营销领域的实践”为主题，分享了这家年销售额超5000亿元的石化巨头，在数字化转型浪潮中的探索与思考。作为石油化工行业的“老兵”，陈永凯的分享既有对行业痛点的深刻洞察，也有落地可行的实践方案，更打破了“跨行业交流”的壁垒，为不同领域的数字化转型提供了宝贵借鉴。

01 时代背景： AI成必答题， 但企业级应用仍处“概念期”

“现在开会必提AI，但真正能服务于企业高级运营管理的智能产品，还处于概念期。”陈永凯开篇直言行业现状。他指出，当前人工智能已成为推动高质量发展的核心技术，从消费端的智能音箱、人形机器人（如2025世界人形机器人运动会上的国产机器人），到工业端的机械臂、预测性维护，AI应用已渗透多个领域。但企业级管理场景的AI应用，尤其是营销领域，仍面临“目标不明确、场景不清楚、数据基础弱、长效机制缺”四大挑战。



与此同时，政策层面的推动更凸显转型的紧迫性：2025年1月《国家数据基础设施建设指引》明确数据要素的核心地位，8月《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》更是提出“2027年AI与6大重点领域深度融合、普及率超70%”的目标。作为国家战略的重要参与者，中石化等央国企的AI转型已不是“选择题”，而是必须答好的“必答题”。



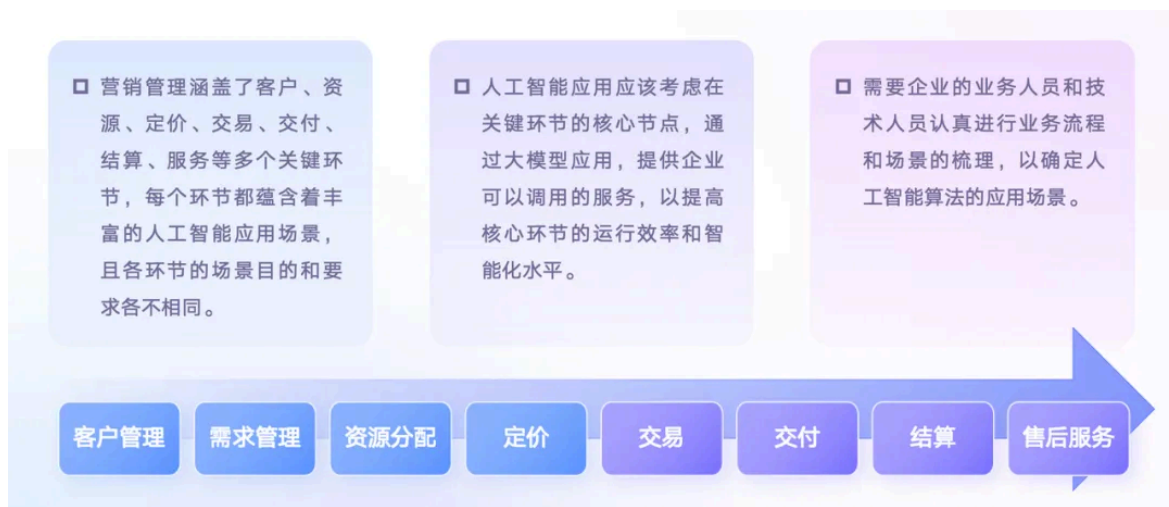
但陈永凯也强调，AI落地企业需跨越“三重门槛”：基础大模型无法直接适配行业需求，需先开发垂直行业大模型；垂直模型需结合具体场景，通过RAG工程（检索增强生成）补充行业知识；场景应用需调用传统API实现“行动闭环”，每一步都需大量投入与数据支撑。

02 营销破局： AI需扎根业务， 数据是“第一燃料”

“营销是企业的生命线，AI要在营销领域落地，必须先搞清楚‘客户、资源、定价、交付’等核心环节的需求。”陈永凯认为，石化行业营销的特殊性在于“B2B大宗贸易”，需精准解决“客户需求难洞察、资源分配效率低、运营环节不透明”三大痛点，而AI与数据正是破局关键。

他以中石化化工销售的实践为例，拆解了营销领域的AI应用逻辑：

- **客户管理**：通过聚类算法分析客户历史交易、交互数据，实现客户细分与精准营销，比如识别某汽车零部件客户的采购周期与偏好，定制供货方案；
- **资源分配**：基于30余家供应企业的库存数据与客户分布，用机器学习预测需求，优化仓储与运输方案，避免“远距离调货浪费”或“本地库存积压”；
- **全链路监控**：从交易风险评估、智能物流调度到自动化结算，AI可嵌入营销全环节，比如通过物联网数据实时监控运输车辆位置，预警交付延误。



但这一切的前提，是“高质量数据”。陈永凯多次强调：“AI的三大基础是算力、算法、数据，而数据是‘第一燃料’。没有数据治理，AI就是空谈。”他坦言，中石化化工销售曾长期面临“数据烟囱”问题——20多年建成的多套业务系统，数据编码、格式不统一，跨系统分析需手动整合，“要做AI，必须先把数据‘理清楚、管起来’”。

03 中石化实践： 三年数据治理筑基， 帆软BI赋能智能分析

“我们花了三年时间，才把数据从‘混乱’做到‘规范’。”陈永凯分享了中石化化工销售的转型路径，核心是“以数据治理为基，以智能分析为用”。



1. 数据治理：从“烟囱”到“标准”，三步走夯实基础

面对“数据分散、口径不一”的痛点，中石化化工销售制定了“三年规划”，分阶段推进数据治理：

- **第一步：数据入湖，打破壁垒：**

- 完成石化E贸、ERP、CRM、物流等10余个系统的数据梳理，接入200余张核心表，涵盖物料、订单、客户、库存等关键数据，甚至整合外部商情数据，实现“数据全汇聚”；

- **第二步：标准统一，规范口径：**

- 制定54个业务术语标准、740个数据元标准、78个指标标准，比如统一“运输方式编码”（将“R6公路自提”规范为“Z014自提”）、“用户手机号码校验规则”（11位、1开头），解决“同数据不同名、同指标不同算”的问题；

- **第三步：运营管控，长效保障：**

- 建立“数据规范化运营体系”，从数据源端要求按标准录入数据，同时搭建数据质量监控机制，定期评估数据准确性、完整性，避免“治理后反弹”。

2.智能分析：借力帆软BI，从“看数据”到“用数据”

在数据治理基础上，中石化化工销售引入帆软BI产品，搭建营销智能分析平台，实现两大核心价值：

- **资源分配优化：**



建立覆盖30余家企业的库存监控平台，每日自动汇总生产库存、可销售库存数据，结合营销策略生成“资源调配建议”，比如某区域客户需求激增时，系统可快速推荐就近仓库补货，降低物流成本；

- **客户服务升级：**



- 试点智能客服系统，接入中石化集团“长城大模型”（基于DeepSeek模型），通过自然语言处理理解客户咨询，比如解答“某型号化工原料价格走势”“订单物流进度”，同时具备“自主学习”能力，根据客户反馈优化回答策略。

陈永凯特别提到：“我们不追求‘大屏炫技’，而是让数据真正服务业务。比如通过落袋价格分析模型，我们能精准判断不同销售渠道的利润贡献，及时优化低效渠道，把资源集中到高价值领域。”

04 转型启示： AI不是“颠覆”， 而是“渐进式进化”

分享最后，陈永凯结合自身20余年信息化经验，给出了四条跨行业通用的转型建议，字字珠玑：

1.数字化转型是“必答题”，但需循序渐进

AI不是要“颠覆”现有系统，而是在数字化基础上做“智能化升级”。企业需将转型纳入战略规划，从组织架构、人才培养等方面提供保障，避免“盲目跟风”。

2.AI落地的核心是“高质量数据”，数据治理要“长期主义”

数据治理不是“一次性项目”，而是“长期工程”。需从数据源端规范数据，建立“采集-清洗-监控”的全流程机制，否则AI模型“喂”进去的是“脏数据”，输出的必然是“无效结果”。

3.建立运营机制，避免“治理后反弹”

数据治理后需配套运营体系，明确各部门职责，比如业务部门负责按标准录入数据，IT部门负责监控数据质量，同时制定数据安全制度，平衡“数据可用”与“数据安全”。

4.培养复合型人才，营造“数据文化”

数字化转型的关键是人。需培养“懂业务+懂技术”的复合型人才，同时推动“数据分析文化”建设——让业务部门养成“用数据说话”的习惯，让AI工具从“被动使用”变为“主动依赖”。

“跨行业交流能碰撞出更多火花。”陈永凯在结尾时强调，无论是地铁行业的精细化运营，还是医药行业的数据闭环，都有值得石化行业借鉴的地方。而中石化化工销售的实践证明，即使是规模庞大、流程复杂的传统企业，只要以数据为基、以业务为魂，AI就能从“概念”走向“实践”，真正成为营销破局的“核心引擎”。

>>>2025帆软品牌大普查

每一个微小的声音，都值得被听见

每一次真实的反馈，都在塑造我们的明天

你心中的帆软是什么样的？

1分钟填写问卷，说出你的真心话

新年限定礼盒、京东卡、现金红包、帆软周边等超多奖品等你拿！



帆软

有奖调研·2025

帆软品牌大普查

正式启动

活动时间 11月24日-12月24日

扫码填写问卷

» 推荐阅读 «

- 工具、流程与组织：数据治理落地的三驾马车
- 以财经数字化破局央企国企转型，从“核算中心”到“价值中枢”的进阶之路
- 从“数即是空”到“数据生产力”：湖北人福医药数字化运营的破局与进化

[点击查看](#) 更多大咖洞见



» more «



企业BI应用实践案例集

5大行业 15家标杆企业 实践典范

[免费下载](#)



帆软AI应用锦囊

全方位帮助企业破解数智化落地难题

[免费下载](#) ↓



>>>>> 更多500强的共同选择 <<<<<

*仅显示部分合作客户，排名不分前后



—— 让数据成为生产力 ——